

Desenvolvimento de um agente autónomo para o jogo
Arkanoid

Trabalho de Grupo

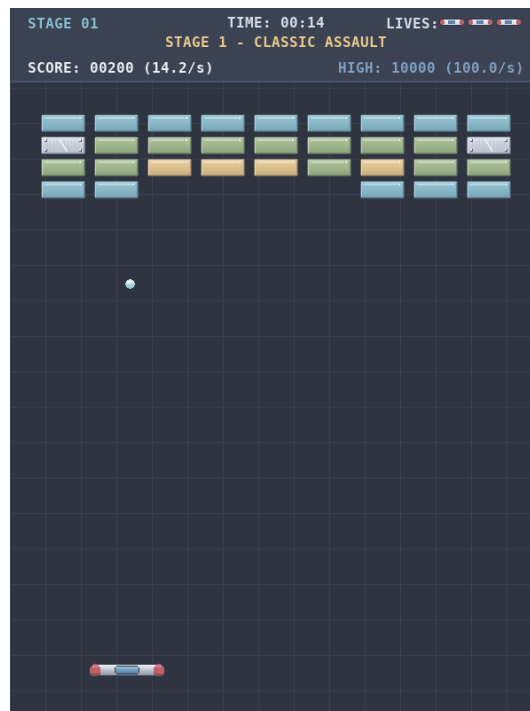
Inteligência Artificial

Ano Letivo de 2026/2027

Mário Antunes
mario.antunes@ua.pt

Luís Seabra Lopes
lsl@ua.pt

Outubro de 2026



I Notas importantes

1. Este trabalho deve ser realizado em grupos de três alunos. Em cada módulo Python submetido, deve incluir um comentário com o nome e o número mecanográfico dos autores.
2. Uma primeira versão do programa deve ser submetida até 18 de novembro de 2026. A versão final deve ser submetida até 16 de dezembro de 2026. Em ambas as submissões, o trabalho pode ser submetido fora de prazo, mas será penalizado em 5% por cada dia adicional.
3. Cada grupo deve submeter o código no *GitHub* (repositório do grupo). Na submissão final, inclua uma apresentação (tipo Powerpoint) em formato `.pdf` com o nome `presentation.pdf`, com um máximo de cinco páginas, onde deve resumir a arquitetura do agente desenvolvido.
4. O código deve ser desenvolvido em Python 3.12, a versão por omissão usada para executar e avaliar os agentes (3.10 é o mínimo suportado). O módulo principal deve chamar-se `student.py`. O agente é avaliado em *modo de inferência* e só pode depender das bibliotecas declaradas em `pyproject.toml`: qualquer outra biblioteca (incluindo as usadas para treinar um modelo) não está instalada, pelo que o modelo treinado deve ser guardado em ficheiros do repositório e executado com essas bibliotecas.
5. Se discutir este trabalho com colegas de outros grupos, inclua um comentário com o nome e o número mecanográfico desses colegas. Se utilizar outras fontes, cite-as também.
6. Todo o código submetido deve ser original; embora se confie em que a maioria dos grupos cumprirá este requisito, serão utilizadas ferramentas de deteção de plágio. Os alunos envolvidos em casos de plágio verão o trabalho anulado.
7. O projeto será avaliado tendo em conta: desempenho; qualidade da arquitetura e da implementação; e originalidade.

II Introdução

Este trabalho envolve a aplicação de conceitos e técnicas dos principais capítulos da disciplina de IA, nomeadamente: programação em Python; arquiteturas de agentes; e técnicas de tomada de decisão e de resolução automática de problemas.

No âmbito deste trabalho, deve desenvolver um agente capaz de jogar de forma inteligente uma variante do jogo Arkanoid, um jogo de arcada desenvolvido pela Taito, no Japão, em 1986.

No *Arkanoid*, o jogador controla uma raquete (a *Vaus*) que desliza na horizontal ao longo da parte inferior do ecrã. Uma bola ressalta pelo campo de jogo e o jogador deve mantê-la em jogo, batendo-lhe com a raquete. De cada vez que a bola toca num tijolo, o tijolo é danificado e, quando a sua resistência chega a zero, parte-se e atribui pontos. Um nível está concluído quando todos os tijolos destrutíveis foram partidos.

O objetivo principal é concluir todos os níveis, acumulando pontos e sem perder a bola. Os tijolos têm resistências diferentes: quantos mais impactos um tijolo exige, mais pontos vale. Alguns tijolos são de metal, não podem ser destruídos e apenas desviam a bola. Falhar a bola custa uma vida; o jogo termina quando todas as vidas se perdem ou quando todos os níveis são concluídos.

Esta variante é deliberadamente simples de observar e difícil de dominar: o agente controla apenas a posição horizontal da raquete, mas o sítio onde a bola bate na raquete (terço esquerdo, central ou direito) decide para onde a bola segue. Um bom agente não se limita, portanto, a *seguir* a bola, também a *direciona*.

1 Objetivos

- Para obter nota positiva, a média das pontuações normalizadas obtidas nos três níveis deve ser superior a 10 pontos por segundo.
- Obter a maior pontuação normalizada possível (ver abaixo os detalhes da avaliação).

III Regras do jogo

- O campo de jogo tem 600×800 píxeis, com um teto em $y = 82$ (a zona acima é o HUD). Os tijolos têm 50×20 píxeis. A raquete tem 84×14 píxeis e a bola tem um raio de 6 píxeis.
- O jogador do *Arkanoid* (agente do aluno) tem acesso em todos os momentos a todo o estado: raquete, posição e velocidade da bola, todos os tijolos ativos, vidas, pontuação e tempo. A bola move-se a uma velocidade constante de 400 píxeis por segundo, com deteção contínua de colisões (não atravessa tijolos).
- O jogo corre a 30 ticks por segundo de tempo real. Em cada tick o servidor envia o estado e o agente responde com uma ação: `{"action": "move", "direction": "WEST"}` ou `{"action": "move", "direction": "EAST"}`. Cada ação desloca a raquete 28 píxeis assim que é recebida; sem resposta, a raquete fica parada. O servidor não espera pelo agente, pelo que um agente lento reage apenas a menos estados.
- A cor dos tijolos indica quantos impactos exigem: vermelho (1 impacto, 50 pontos), azul (2 impactos, 100 pontos), verde (3 impactos, 150 pontos) e amarelo (4 impactos, 200 pontos). Os pontos são atribuídos *apenas quando um tijolo se parte*; danificar um tijolo não pontua. Os tijolos de metal são indestrutíveis, não pontuam e limitam-se a desviar a bola.
- A raquete está dividida em três zonas iguais que definem o ângulo de ressalto: o terço **central** envia a bola quase na vertical (um pequeno cone aleatório em torno de 90°); o terço **esquerdo** envia-a para a esquerda a cerca de 45° e o terço **direito** para a direita a cerca de 45° , cada um com uma pequena dispersão aleatória. A velocidade da bola nunca muda, apenas a sua direção.
- O jogo é composto por 3 níveis de dificuldade crescente, jogados em sequência (o primeiro tem uma parede clássica, o último tem colunas de metal e tijolos amarelos de 4 impactos). Um nível termina assim que não resta nenhum tijolo destrutível, mesmo que restem tijolos de metal. A bola é relançada a partir da raquete, com uma ligeira inclinação aleatória, no início de cada nível e após cada vida perdida.
- O agente tem 3 vidas por jogo. Um jogo termina (*game over*) quando a terceira vida se perde, e é ganho quando todos os níveis jogados são concluídos. Cada nível tem uma duração máxima de 600 segundos de tempo de jogo (tempo simulado, que não muda com o `--acceleration` do servidor); o relógio recomeça em cada nível. O jogo só passa ao nível seguinte se o atual for *concluído*; se a duração máxima for atingida primeiro, o jogo termina (`timed_out`) com a pontuação e o tempo acumulados até esse momento. Os níveis a jogar são escolhidos ao iniciar o servidor (parâmetro `--levels`, por exemplo `--levels 2` joga apenas o nível 2), e a duração máxima pode ser alterada com `--level-time-limit`.
- A medida de desempenho é a pontuação normalizada (`normalized_score`): os pontos obtidos a dividir pelos segundos de tempo de jogo decorridos, no fim do jogo (`score / time_elapsed`), mostrada no HUD. A pontuação bruta (`score`) serve para desempatar.

IV Código e apoio ao desenvolvimento

O repositório contém o servidor (`server/`), um visualizador em Pygame (`viewer/`), agentes de exemplo (`agents/`), os ficheiros dos níveis (`maps/`) e as constantes do jogo (`config.json`). O `README.md` explica como criar o ambiente virtual, como instalar os requisitos (estão declarados em `pyproject.toml`; não existe `requirements.txt`: execute `pip install .` dentro do ambiente virtual ativo) e como iniciar o servidor, o visualizador e um agente.

Cada grupo desenvolve um agente criando um cliente que segue o protocolo exemplificado em `agents/dummy_agent.py`: crie uma subclasse de `BaseAgent` e implemente `deliberate()`, que lê `self.current_state` e devolve uma ação (ou `None`). O `agents/manual_agent.py` permite jogar com o teclado para ganhar sensibilidade ao jogo. Não são necessárias modificações aos ficheiros do servidor (não pode alterar `server/logic.py`), mas pode criar novos ficheiros, pastas, etc.

O estado enviado ao agente é um objeto JSON, do qual os campos seguintes são os mais úteis:

<code>paddle_x, paddle_width</code>	posição (extremo esquerdo) e largura da raquete
<code>ball_x, ball_y, ball_vx, ball_vy</code>	centro e velocidade da bola (píxeis, píxeis/s)
<code>bricks</code>	tijolos ativos: <code>x, y, type, hits_remaining, points, indestructible</code>
<code>lives, score, normalized_score, time_elapsed</code>	progresso do jogo
<code>stage, game_over, game_won, timed_out</code>	nível e fim do jogo
<code>level_time_elapsed, level_time_limit</code>	tempo usado e permitido no nível atual
<code>valid_actions</code>	movimentos permitidos neste tick

Se implementar uma nova funcionalidade ou qualquer melhoria ao motor do jogo e/ou ao visualizador, pode criar um *Pull Request* (PR) na plataforma GitHub. Se a sua alteração for aceite, receberá uma bonificação na avaliação final até um máximo de 1 valor (em 20).

O agente desenvolvido deve ser entregue num módulo com o nome `student.py` e deve ligar-se ao servidor de jogo local, usando como *id* (o argumento `--id`, ou a variável `AGENT_ID` do módulo) o número mecanográfico de um dos elementos do grupo (qualquer um). O *id* é enviado ao servidor e é o que identifica e classifica o grupo no *dashboard*; o argumento `--name` é apenas um nome para apresentação. Se não for indicado nenhum *id*, é gerado um aleatório, pelo que uma submissão sem *id* não pode ser classificada. O argumento `--id` tem precedência sobre `AGENT_ID`.

Existe um canal de apoio em <https://detiuaveiro.slack.com/messages/ai/> onde os alunos podem colocar dúvidas e receber notificações de alterações.

Dada a novidade do motor do jogo, é esperado que existam alguns erros e ajustes durante a realização do trabalho. Um *dashboard* com a classificação dos agentes será disponibilizado mais tarde, e são esperadas várias atualizações do repositório *template*: correções de erros, novos níveis e o próprio *dashboard*. Esteja atento a estas modificações (configure o repositório *template* como repositório *upstream* e faça *fetch/merge* com frequência) e a notificações por *e-mail*, *Slack* e *e-learning*.

V Recomendações

1. Comece por ler o `README.md` e seguir o seu arranque rápido *por ordem*: criar o ambiente virtual, ativá-lo e *depois* instalar os requisitos com `pip install ..`. Ativar um ambiente virtual não instala nada, e a framework (`ai-game-framework`) não se instala à mão.

2. Estude depois `agents/dummy_agent.py` e `agents/base_agent.py`. O código é muito básico e simples, pelo que deve começar por fazer *refactoring* do cliente para algo mais orientado a um agente autónomo de IA.
3. Comece com um agente que se limita a seguir a bola e meça-o. Depois melhore-o: use a velocidade para prever onde a bola vai cair (incluindo ressaltos nas paredes) e escolha que terço da raquete usar para enviar a bola para onde parte os tijolos mais valiosos.
4. Use `--acceleration` e `--levels` para correr o servidor mais depressa, ou apenas num nível, enquanto desenvolve e compara versões (ver o README). Compare versões com vários jogos: o ângulo de lançamento é aleatório.
5. Faça periodicamente `git fetch` do repositório *template* para atualizar o seu código.
6. Execute `git log` para acompanhar as pequenas alterações que foram feitas.
7. Acompanhe o canal `#ai` no Slack.

VI Esclarecimento de dúvidas

Aqui serão colocados esclarecimentos sobre as principais dúvidas que possam surgir durante a realização do trabalho.

1. **Pergunta:** Como será avaliado o desempenho dos agentes?

Resposta: Os agentes serão avaliados pelo seu desempenho num conjunto de jogos, com base na média das pontuações normalizadas (pontos por segundo de tempo de jogo) obtidas nesses jogos. A pontuação normalizada de um jogo é a que o agente tem no fim do jogo: quando perde a última vida, quando o nível atual não é concluído na sua duração máxima de 600 segundos, ou quando todos os níveis jogados são concluídos. Cada nível é jogado em jogos separados (o servidor é iniciado com `--levels N`) e o jogo só passa ao nível seguinte se o atual for concluído. A pontuação bruta serve apenas para desempatar. Os resultados dos três níveis são combinados numa média única por agente, pelo que um nível fraco baixa o resultado final.

2. **Pergunta:** Como será avaliado o trabalho prático?

Resposta: A pontuação normalizada média de cada agente submetido (sobre todos os jogos e os três níveis) é mapeada em notas tendo em conta a distribuição dessas médias. Uma pontuação normalizada de 10 pontos por segundo é mapeada para 10/20. A mediana é mapeada para 16/20. O máximo é mapeado para 20/20. Os restantes valores são mapeados linearmente.

Avaliação da 1.^a entrega

- Nesta entrega, apenas o código do agente deve ser submetido.
- Cada agente jogará 10 jogos em cada nível e será obtida a média desses jogos.

Avaliação da 2.^a entrega

- Cada agente jogará 10 jogos em cada nível.
- Nesta entrega é necessário submeter uma apresentação (ver ponto I.3 acima).

- A avaliação da segunda entrega reflete o desempenho do agente (90%), a qualidade do desenho (de acordo com a apresentação entregue, 7,5%) e a qualidade da implementação (2,5%).
3. **Pergunta:** O `pip install` da framework falha com “Could not find a version that satisfies the requirement”. O que está errado?
- Resposta:** A framework é o pacote PyPI `ai-game-framework` (importado como `aigf`); não existe nenhum pacote chamado `aigf`. Não instale pacotes um a um: ative o ambiente virtual e execute `pip install .` na raiz do repositório, o que instala tudo o que está declarado em `pyproject.toml`.